

Operatori pe mulțimi. Subcereri.

I. [Operatori pe mulțimi]

Operatorii pe mulțimi combină rezultatele obținute din două sau mai multe interogări. Cererile care conțin operatori pe mulțimi se numesc **cereri compuse**. Există patru operatori pe mulțimi: *UNION*, *UNION ALL*, *INTERSECT* și *MINUS*.

Toți operatorii pe mulțimi au aceeași precedență. Dacă o instrucțiune SQL conține mai mulți operatori pe mulțimi, server-ul *Oracle* evaluează cererea de la stânga la dreapta (sau de sus în jos). Pentru a schimba această ordine de evaluare, se pot **utiliza paranteze**.

- Operatorul **UNION** returnează toate liniile selectate de două cereri, eliminând duplicatele. Acest operator nu ignoră valorile *null* și are precedență mai mică decât operatorul *IN*.
- Operatorul **UNION ALL** returnează toate liniile selectate de două cereri, fără a elimina duplicatele. Precizările făcute asupra operatorului *UNION* sunt valabile și în cazul operatorului *UNION ALL*. În cererile asupra cărora se aplică *UNION ALL* nu poate fi utilizat cuvântul cheie **DISTINCT**.
- Operatorul **INTERSECT** returnează toate liniile comune cererilor asupra cărora se aplică. Acest operator nu ignoră valorile *null*.
- Operatorul **MINUS** determină liniile returnate de prima cerere care nu apar în rezultatul celei de-a doua cereri.

Observații:

- În mod implicit, pentru toți operatorii cu excepția lui *UNION ALL*, **rezultatul este ordonat crescător** după valorile primei coloane din clauza *SELECT*.
- Pentru o cerere care utilizează operatori pe mulțimi, cu excepția lui *UNION ALL*, server-ul *Oracle* elimină liniile duplicate.
- În instrucțiunile *SELECT* asupra cărora se aplică operatori pe mulțimi, coloanele selectate trebuie **să corespundă ca număr și tip de date**. Nu este necesar ca numele coloanelor să fie identice. Numele coloanelor din rezultat sunt determinate de numele care apar în clauza *SELECT* a primei cereri.

II. [Subcereri]

Prin intermediul subcererilor se pot construi interogări complexe pe baza unor instrucțiuni simple.

O subcerere (subinterogare) este o comandă *SELECT* integrată într-o clauză a altei instrucțiuni SQL, numită instrucțiune „părinte” sau instrucțiune exterioară. Subcererile mai sunt numite instrucțiuni *SELECT* imbricate sau interioare.

Rezultatele subcererii sunt utilizate în cadrul cererii exterioare, pentru a determina rezultatul final. În funcție de modul de evaluare a subcererii în raport cu cererea exterioară, subcererile pot fi:

- **nesincronizate (necorelate)** sau
- **sincronizate (corelate)**.

Prima clasă de subcereri este evaluată dinspre interior către exterior, adică interogarea externă acționează pe baza rezultatului cererii interne. Al doilea tip de subcerere este evaluat invers, adică interogarea externă furnizează valori cererii interne, iar rezultatele subcererii sunt transferate cererii externe.

- Subcererile nesincronizate care apar în clauza *WHERE* a unei interogări sunt de forma următoare:

```
SELECT   expresie1, expresie2, ...
FROM     nume_tabel1
WHERE     expresie_condiție operator (SELECT   expresie
                                         FROM     nume_tabel2);
```

- cererea internă este executată prima și determină o valoare (sau o mulțime de valori);
- cererea externă se execută o singură dată, utilizând valorile returnate de cererea internă.

- Subcererile sincronizate care apar în clauza *WHERE* a unei interogări au următoarea formă generală:

```
SELECT   expresie_ext_1[, expresie_ext_2 ...]
FROM     nume_tabel_1 extern
WHERE     expresie_condiție operator
            (SELECT   expresie
             FROM     nume_tabel_2
             WHERE     expresie = extern.expresie_ext);
```

- cererea externă determină o linie candidat;
- cererea internă este executată utilizând valoarea liniei candidat;
- valorile rezultate din cererea internă sunt utilizate pentru calificarea sau descalificarea liniei candidat;
- pașii precedenți se repetă până când nu mai există linii candidat.

Obs: operator poate fi:

- *single-row operator* (>, =, >=, <, <>, <=), care poate fi utilizat dacă **subcererea returnează o singură linie**;
- *multiple-row operator* (IN, ANY, ALL), care poate fi folosit dacă subcererea **returnează mai mult de o linie**.

Operatorul *NOT* poate fi utilizat în combinație cu *IN*, *ANY* și *ALL*.

Cuvintele cheie *ANY* și *ALL* pot fi utilizate cu subcererile care produc o singură coloană de valori. Dacă subcererea este precedată de către cuvântul cheie *ALL*, atunci condiția va fi adevărată numai dacă este satisfăcută de către toate valorile produse de subcerere. Astfel, <*ALL* are semnificația „mai mic decât minimul“, iar >*ALL* este echivalent cu „mai mare decât maximul“. Dacă subcererea este precedată de către cuvântul cheie *ANY*, condiția va fi adevărată dacă este satisfăcută de către oricare (una sau mai multe) dintre valorile produse de subcerere. În comparații, <*ANY* are semnificația „mai mic decât maximul“; >*ANY* înseamnă „mai mare decât minimul“; =*ANY* este echivalent cu operatorul *IN*.

Dacă subcererea returnează mulțimea vidă, atunci condiția *ALL* va returna valoarea *true*, iar condiția *ANY* va returna valoarea *false*. Standardul *ISO* permite utilizarea cuvântului cheie *SOME*, în locul lui *ANY*.

III. [Exerciții - operatori pe mulțimi]

1. Se cer codurile departamentelor al căror nume conține șirul "re" sau în care lucrează angajați având codul job-ului "SA_REP". Cum este ordonat rezultatul? Ce se întâmplă dacă înlocuim *UNION* cu *UNION ALL*?
2. Să se obțină codurile departamentelor în care nu lucrează nimeni (nu este introdus nici un salariat în tabelul *employees*). Se cer două soluții.

```
SELECT department_id  
FROM departments  
WHERE department_id NOT IN (SELECT department_id  
                             FROM employees);
```

? Este corectă această variantă? De ce ?

3. Se cer codurile departamentelor al căror nume conține șirul "re" și în care lucrează angajați având codul job-ului "HR_REP".

IV. [Exerciții - subcereri necorelate]

4. Folosind subcereri, să se afișeze numele și data angajării pentru salariații care au fost angajați după Gates.

5. Folosind subcereri, scrieți o cerere pentru a afișa numele și salariul pentru toți colegii (din același departament) lui Gates. Se va exclude Gates.

? Se putea pune "=" în loc de "IN"? În care caz nu se poate face această înlocuire?

6. Folosind subcereri, să se afișeze numele și salariul angajaților conduși direct de președintele companiei (acesta este considerat angajatul care nu are manager).

7. Scrieți o cerere pentru a afișa numele, codul departamentului și salariul angajaților al caror număr de departament și salariu coincid cu numărul departamentului și salariul unui angajat care câștigă comision.

8. Scrieți o cerere pentru a afișa angajații care câștigă mai mult decât oricare funcționar (job-ul conține șirul "CLERK"). Sortați rezultatele după salariu, în ordine descrescătoare. (*ALL*)

9. Scrieți o cerere pentru a afișa numele, numele departamentului și salariul angajaților care nu câștigă comision, dar al căror șef direct coincide cu șeful unui angajat care câștigă comision.

10. Să se afișeze numele, departamentul, salariul și job-ul tuturor angajaților al caror salariu și comision coincid cu salariul și comisionul unui angajat din Oxford.

IV. [Exerciții - subcereri corelate]

11. Utilizați o cerere corelată pentru a afișa pentru fiecare angajat codul, numele, salariul, precum și numele șefului direct.

12. Pentru fiecare departament, să se obțină numele salariatului având cea mai mare vechime din departament. Să se ordoneze rezultatul după numele departamentului.

Obs: Pentru aflarea primelor *n* rezultate ale unei cereri, este utilă pseudocoloana **ROWNUM**. Aceasta returnează numărul de ordine al unei linii în rezultat.

13. Sa se obtina numele primilor 7 angajati avand salariul maxim. Rezultatul se va afișa în ordine crescătoare a salariilor (implementati 2 solutii: subcerere corelata si necorelata).
14. Sa se obtina numele angajatilor care castiga unul dintre cele mai mari 7 salarii. Rezultatul se va afișa în ordine crescătoare a salariilor (implementati 2 solutii: subcerere corelata si necorelata).
15. Afisati informatii despre angajatii care castiga unul dintre cel de al 7-lea, al 25-lea, al 29-lea, al 34-lea sau al 41-lea salariu.